Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Betriebliche Standard-Software



Building Competence. Crossing Borders.

Dr. Tim Geppert
Tim.Geppert@zhaw.ch

Vorlesungsoutline

1. Betriebliche Standard-Software (BSS) in Unternehmen
2. Prozessunterstützung durch ERP-Systeme
3. Datenmanagement in ERP-Systemen
4. Architektur von ERP-Systemen
5. Cloud Computing für BSS

Technologie

6. ERP in Kernprozessen
7. SCM und Supply Chain
8. ERP in Supportprozessen
9. CRM und Vertriebsstruktur

Einsatzbereiche

10. Auswahl von BSS
11. Einführung von BSS
12. Administration von BSS
13. Analytische Systeme und IMC

Unternehmenstransformation

14. Semesterabschluss

Lernziele:

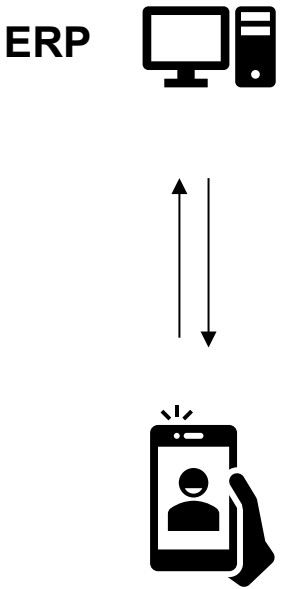
Zum Abschluss der heutigen Vorlesung können sie:

- Cloud Computing definieren
- Servicemodelle des Cloud Computing erklären
- Gründe für ERP-Cloud Systeme erklären
- die Integration mit iPaaS beschreiben

Agenda

- Case Cloud Computing
- Einführung Cloud Computing
- Cloud Computing Service Modelle
- Betriebliche Standardsoftware in der Cloud
- Cloud Integration

Anfrage Cloud Computing ermöglichen



Was könnten Herausforderungen sein und wie könnte dies Anfrage gelöst werden?

1. Machen Sie sich individuell, schriftlich Gedanken
2. Tauschen Sie sich mit ihrem Nachbarn aus
3. Plenumsdiskussion (Zufallsauswahl)

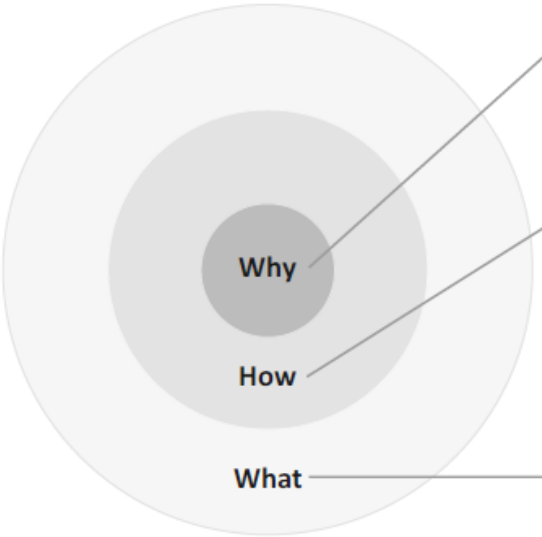
Agenda

- Case Cloud Computing
- Einführung Cloud Computing
- Cloud Computing Service Modelle
- Betriebliche Standardsoftware in der Cloud
- Cloud Integration

Definition

Cloud Computing

Warum Cloud Computing relevant ist



Warum müssen wir handeln?

- Die Digitalisierung als dominierender Megatrend
- Der strategische Einfluss der Cloud auf die Grenzkosten bei digitalen Geschäftsmodellen

Wie sollten wir vorgehen?

- Die Cloud als Automatisierung der IT
- Senkung der globalen Grenzkosten durch die Cloud-Transformation auf nahezu Null
- Cloud- und Software-Know-how als Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter
- Reduktion der Transaktionskosten und netzwerkartige Wertschöpfungsketten

Was sollten wir tun?

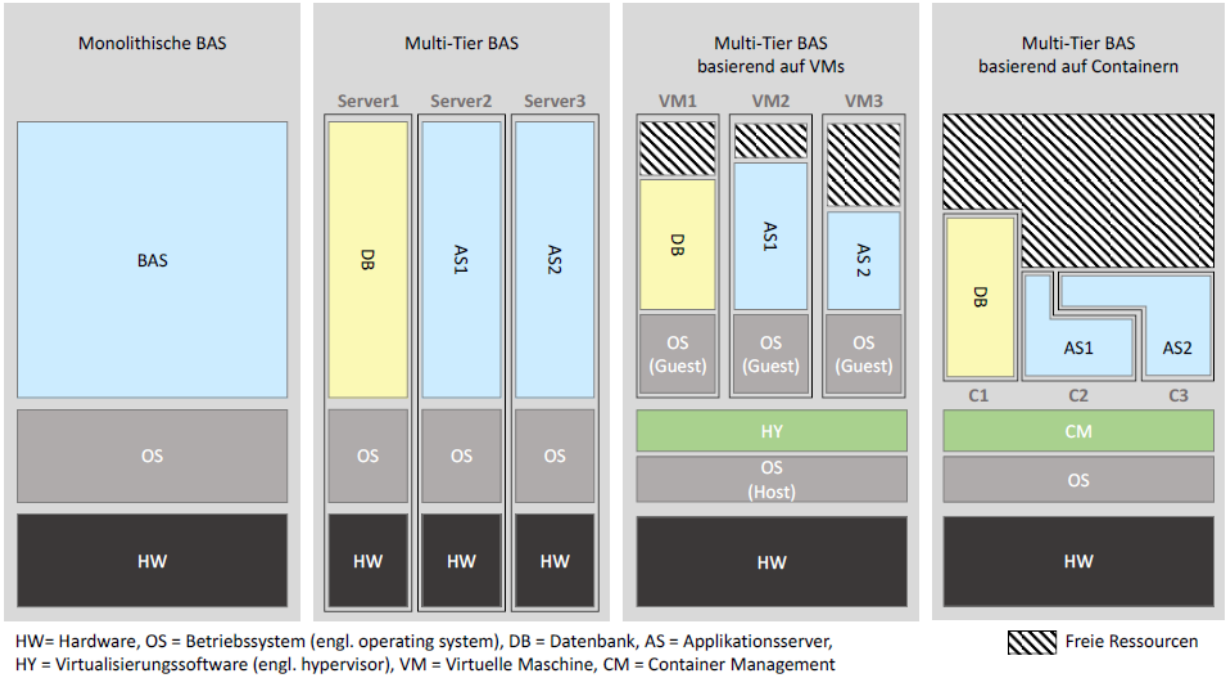
- Bewährte Vorgehensmodelle je nach Intensität der Cloud-Transformation
- Die häufigsten Fragen rund um die Cloud-Transformation

Frank, R. et al. (2019). *Cloud Transformation,* Springer Gabler (S. 11).

Agenda

- Case Cloud Computing
- Einführung Cloud Computing
- Cloud Computing Service Modelle
- Betriebliche Standardsoftware in der Cloud
- Cloud Integration

Entwicklung der Applikationslandschaft

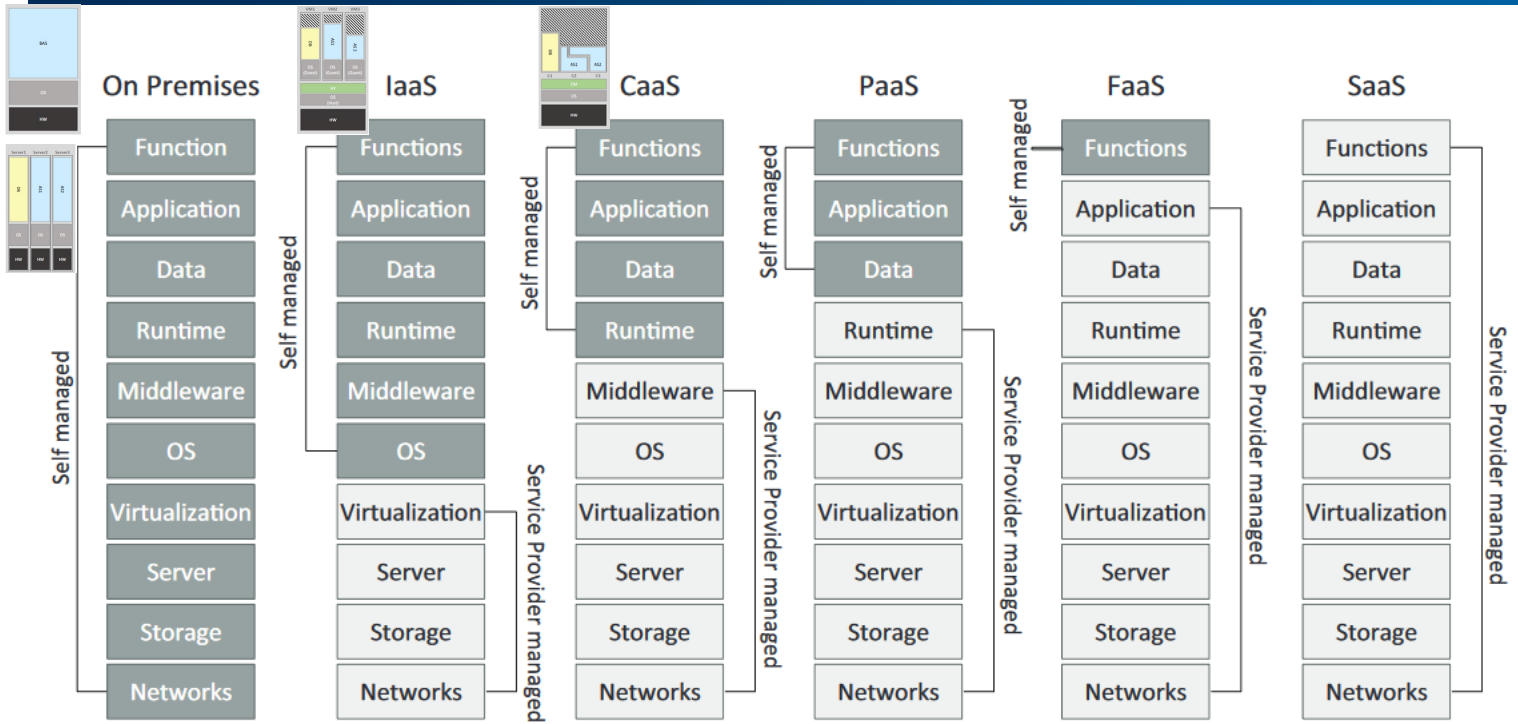


Schubert, P. & Winkelmann, A. (2023), Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme, Springer Gabler (S.49)

Virtualisierung

Systemkomponenten, die in die Cloud transferiert werden

WINsWIN



XaaS:
Everything as a Service:
z.B MLaaS

Tiemeyer, E. (2023). *Handbuch IT-Management,* 8. Auflage. Carl Hanser (S. 327).

Beispiel Services

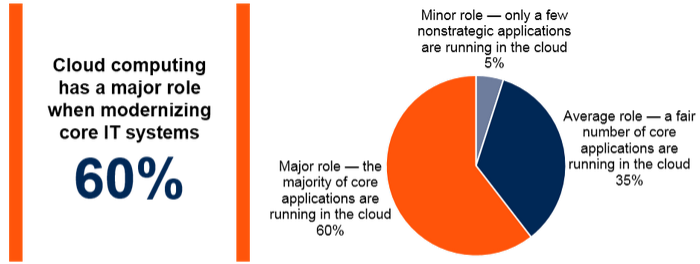
IT-Leistungen		Primäre Nutzergruppen
Vertikale und horizontale Anwendungen	**SaaS** Business: Google Apps for Business, Microsoft Online Services (Office 36599und CRM Online; Salesforce.com, WebEx, etc. Consumer: Microsoft Windows Live Services, etc.	Business Analysts, Fachabteilungen, Wissenarbeiter, Privatkunden
Technische Frameworks, Plattformen	**PaaS** Force.com, Google App Engine, Microsoft Azure Services (SQl Azure, .NET Services	Architekten, Anwendungsentwickler/-integration
IT-Basis-Infrastruktur und HW-Komponenten	**IaaS** Amazon EC2, ApNexus, HP Cloud Enabling Computing, Nicrosoft Windows Azure Platform, Sun Cloud, Profitbricks, Rackspace, Terremark, T-Systems DSI vCloud	IT-Betrieb/IT-Dienstleister, Cloud-Provider, Fachabteilungen



Agenda

- Case Cloud Computing
- Einführung Cloud Computing
- Cloud Computing Service Modelle
- Betriebliche Standardsoftware in der Cloud
- Cloud Integration

Einfluss von Cloud Computing auf die IT-Modernisierung eines Unternehmens

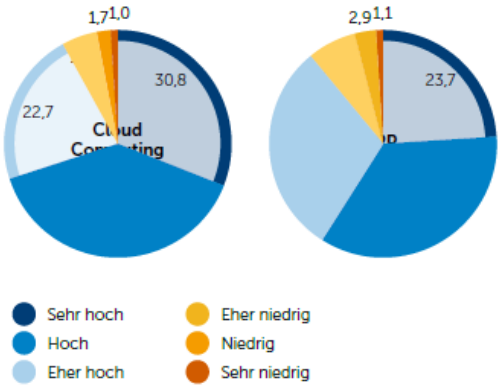


n = 81
Source: Gartner (May 2019)
Base: Higher education, n = 81.
Q. How important is cloud computing as part of your organization's strategy when modernizing its core IT systems?
ID: 360091

https://www.gartner.com/document/3913512

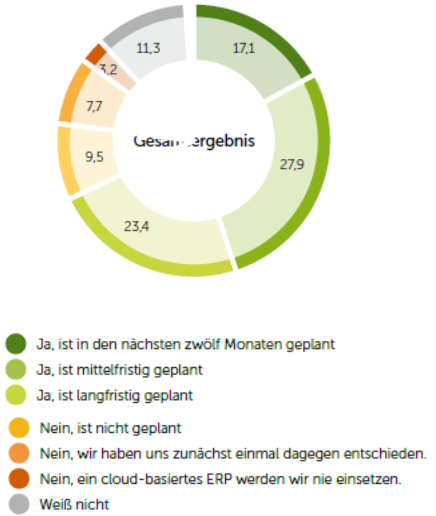
Welche Priorität haben die Themen Cloud Computing und ERP im Rahmen Ihrer Digitalisierungsstrategie?

Angaben in Prozent. Filter: Nur Unternehmen mit Digitalisierungsstrategie. Basis: n = 286 (Cloud Computing) / n = 274 (ERP)

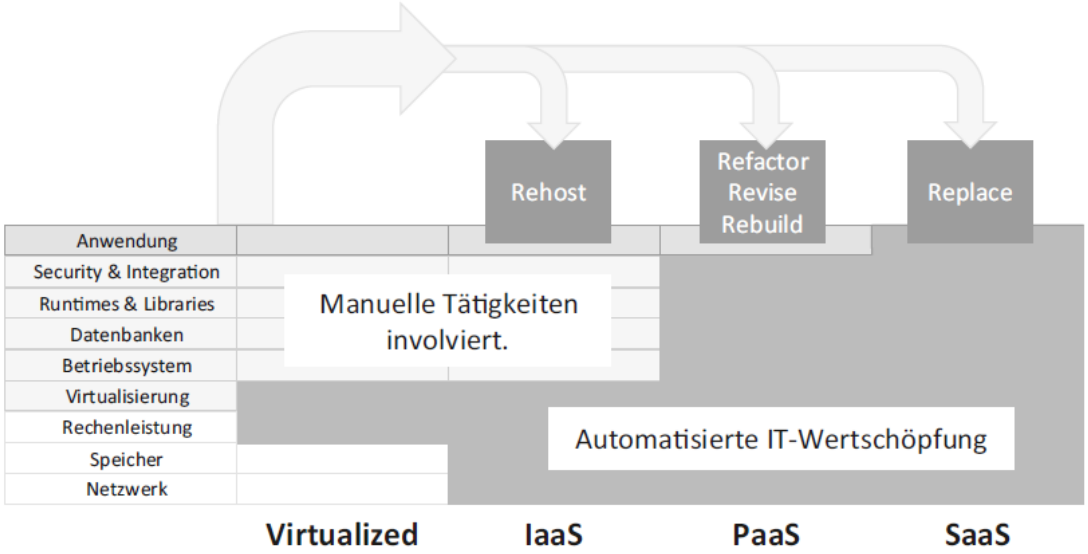


Cloud ERP 2021 – Computerwoche/CIO

Ist in Ihrem Unternehmen der Einsatz von Cloud-ERP- oder hybrider ERP-Lösungen geplant?



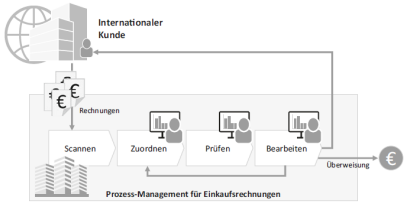
Strategien zur Applikationsmigration in die Cloud



Tiemeyer, E. (2023). *Handbuch IT-Management* 8. Auflage. Carl Hanser (S. 345).

Frank, R. et al. (2019). *Cloud Transformation,* Springer Gabler (S. 234).

Outsourcing Rechnungsmanagement



Klassisches Rechenzentrum

Bis zu 3 Mio. Transaktionen pro Monat	Anzahl	CPU	RAM GB	GB	Gesamt
Darstellungsschicht					**2.569,60 €**
– Web Server	4	4	14		2.569,60 €
Prozesslogik					**29.900,80 €**
– Biztalk Server	4	64	512		29.900,80 €
Datenhaltung					**7.774,60 €**
– SQL Server	6	16	80		4.905,60 €
– Storage				22.000	2.869,00 €
Weitere Systemkomponenten					**7.189,05 €**
– MSMQ (Message Queue)	2	4	16		350,40 €
– Active Directory	2	16	32		934,40 €
– Active Directory B2C	2	16	32		934,40 €
– Load Balancer	1				990,09 €
– Firewall	2				2.586,20 €
– DDOS Protection	1				1.026,15 €
– Private Network DMZ	1				367,41 €
Operations					**5.726,84 €**
– Betrieb der Anwendung					4.470,44 €
– Support der Nutzer	1				1.256,40 €
Summen		**120**	**686**	**22.000**	**53.160,89 €**

Cloud Kosten

Komponente	Preis der CPU	Gesamt
Darstellungsschicht		**2.073,20 €**
Web Server	Premium V2 Tier; 4 P3V2 (4 Core(s), 14 GB RAM, 250 GB Storage) × 730 h; Linux OS	2.073,20 €
Prozesslogik		**2.518,04 €**
Logic Apps	100.000 Action Executions × 30 day(s)	1.548,60 €
Service Bus	Premium tier: 2 daily message units, 730 h	969,44 €
Datenhaltung		**13.897,94 €**
Azure SQL Database	Elastic Pool, vCore Purchase Model, Business Critical Tier, Provisioned, Gen 5, 2 32 vCore instance(s), 3 year reserved, 1,000 GB Storage, 2500 GB Backup Storage	13.443,68 €
Storage	Block Blob Storage, General Purpose V2, ZRS Redundancy, Hot Access Tier, 20 TB Capacity	454,26 €
Weitere Systemkomponenten		**4.918,34 €**
Azure Active Di-rectory	Premium P1 tier, per-user MFA billing model, 50 MFA user(s), 25.001–100.000 directory objects, 730 h	512,28 €
Azure Active Di-rectory B2C	50,000 authentication(s), 1,000 authentication(s)	12,65 €
Application Gate-way	Web Application Firewall tier, Large In-stance size: 2 Gateway hours instance(s) × 730 h, 0 GB Data processed unit(s), 1 TB Zone unit(s)	680,88 €
Azure Firewall	Logical firewall units × 730 h, 2 TB Inbound data transfer, 2 TB Outbound data transfer	1.361,10 €
Azure DDoS Pro-tection	Protection for 100 resources, 4 TB Data proces-sed	2.206,02 €
Outbound Traffic	Virtual Network with outbound traffic	145,41 €
Operations		**2.021,46 €**
Betrieb der Anwendung		1.021,46 €
Support der Nutzer		1.000,00 €
	Summe	**25.428,98 €**

Frank, R. et al. (2019). *Cloud Transformation*, Springer Gabler (S. 137 ff).

Vergleich der Vor- und Nachteile von Cloud ERP

Relevante Unterscheidungsmerkmale	Cloudbasiertes ERP	Gehostetes ERP	On-premise ERP
Geringere Initialkosten (Hardware, Benutzerlizenzen, Implementierung, ohne Schulung und Anpassung	xxx	x	
Geringere Betriebskosten (Energie, Wartung, Konfiguration, Upgrades, IT-Personalkosten)	xx	x	
Skalierbarkeit der Organisation (hochelastische Infrastruktur), schnellere Markteinführung	xxx		
Minimierter Verlust von IT-Fähigkeiten und Widerstand der IT gegen Änderungen			x
Höhere Unabhängigkeit vom ERP-Anbieter			xx
Schnelle Behebung von Fehlern und neuen Funktionen	xxx		
Ermöglicht umfassende Anpassung und komplexe Integration		xx	xx
Leichtere Integration mit anderen Cloud-Diensten	xx	x	
Verbesserte Systemwiederherstellung und -verfügbarkeit im Notfall	x	x	
Geringe Abhängigkeit von mangelnder Netzwerkzuverlässigkeit und -geschwindigkeit			xxx
Ermöglicht ein hohes Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit	x	xx	xxx
Leichtere Einhaltung von Daten- & Umweltvorschriften		x	xx

Duan, J., Faker, P., Fesak, A. & Stuart, T. (2012)

Einsatz von Cloud Produkten (Pro Anbieter)

VENDOR	ON-PREMISE SUPPORT OF SUITE	CLOUD PARTNERS	COMPLETENESS OF SUITE IN CLOUD	CLOUD ADOPTION OF CUSTOMER BASE	AI READINESS OF IAAS PLATFORM
SAP	Partial (S/4 HANA)	AliCloud, AWS, Azure, Google Cloud	Still some SAP ECC capabilities missing	Small	Good for Google OK for AliCloud, AWS and Azure
ORACLE	Fully supported	Azure (for Apps), Oracle (for all)	100%	Medium	OK for Azure Questionable for OCI
WORKDAY	Not supported	AWS	100%	100%	OK for AWS Questionable for traditional infrastructure
INFOR	Fully supported	AWS	100%	Medium	OK for AWS
UNIT4	Fully supported	Azure	100%	Small	OK for AWS

Agenda

restart

- Case Cloud Computing
- Einführung Cloud Computing
- Cloud Computing Service Modelle
- Betriebliche Standardsoftware in der Cloud
- Cloud Integration

Artefakt: Die Cloud Implementierungsmodelle



- On-Premise
  - Eine physische Infrastruktur, die von einem Unternehmen betrieben durch die eigene IT.



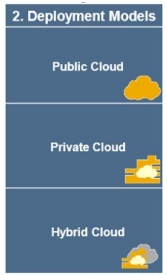
- Private Cloud (typischerweise single-tenant)
  - Eine Cloud Infrastruktur, die von einem Unternehmen betrieben und virtuell betreut wird.



- Public Cloud (multi-tenant)
  - Ressourcen werden zwischen verschiedenen Organisationen geteilt bzw. genutzt. Der Cloud Service Provider besitzt und betreibt die Infrastruktur und gibt über das Internet Zugriff.



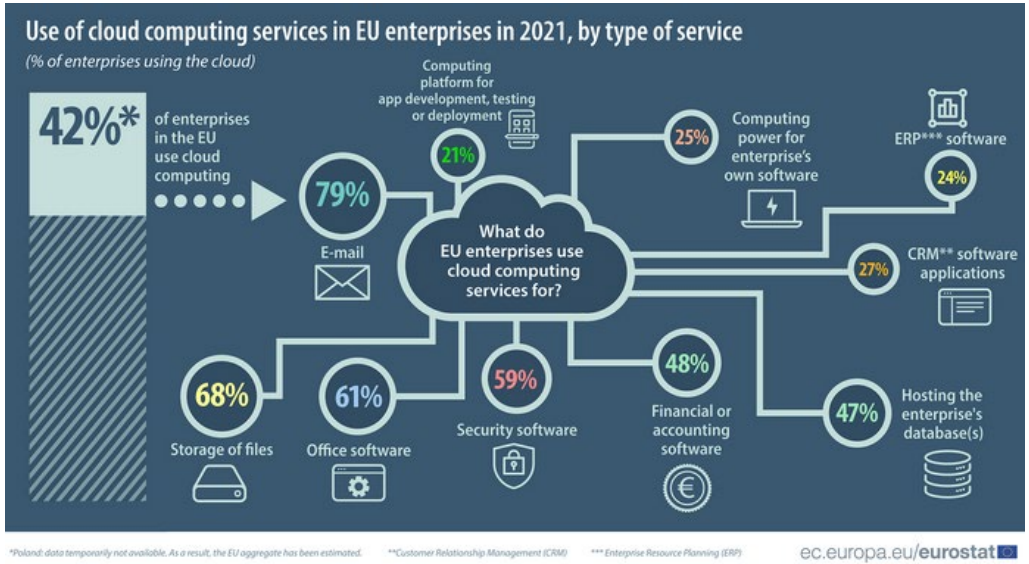
- Hybrid Cloud
  - Eine Kombination von einem oder mehreren Deployment Modellen, die zu einer Unternehmensarchitektur individuell verbunden werden



Mandanten Konzepte

- Ein-Mandantenfähigkeit (Typisch für Private Cloud)
  - Separate Instanz einer Software Applikation und unterstützender Infrastruktur
  - Customized Ansatz
  - Hohe Sicherheit
  - Direkt zugewiesene Datenbank und System, das sich auf einem indviduellen Server oder separiert in einem virtuellen Netzwerk befindet.
- Multi-Mandantenfähigkeit (Typisch für Public Cloud)
  - Daten von verschiedenen Unternehmen werden auf dem gleichen Server betrieben, nur getrennt durch eine virtuelle Trennung, um einen sicheren Datenzugriff zu gewährleisten.
  - Begrenzte oder keine Möglichkeit, Funktionen individuell zu modifizieren oder anzupassen.
  - Software out-of-the-box

Einsatz der verschiedenen Deployment Möglichkeiten



"The key to failure in any enterprise-wide, large scale technology transformation programme is to make sure that our environment is as complex as we can possibly make it, through the use of as many incompatible products and services as we can possibly find."

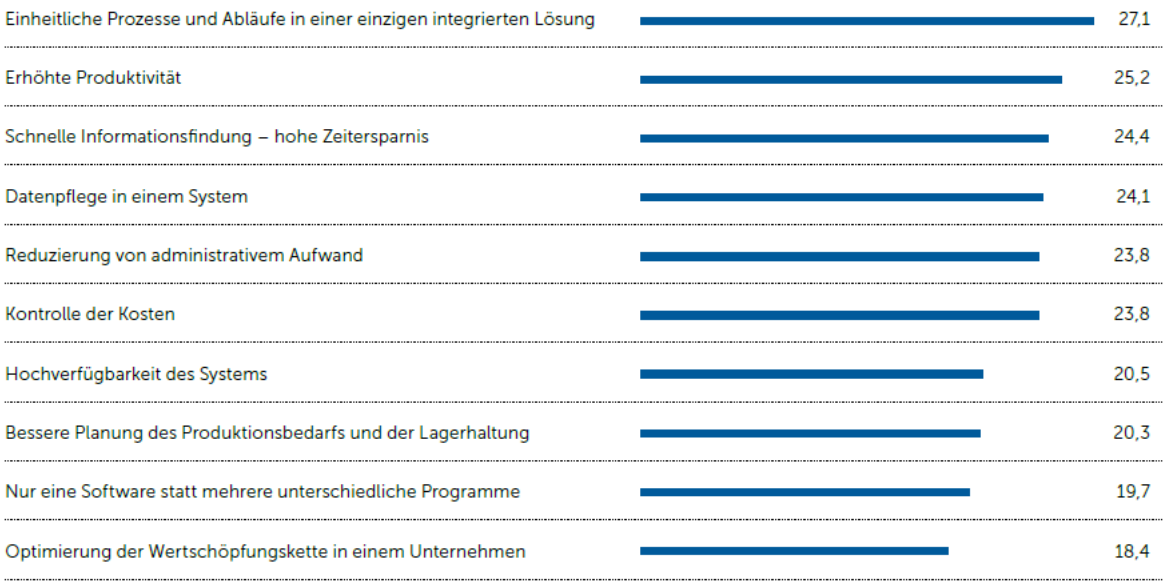
Fragen zum Selbststudium

- Was sind die Hauptvorteile von Cloud Computing im Vergleich zu traditionellen IT-Infrastrukturen?
- Welche Ausgabenarten werden durch den Einsatz von Cloud Computing gesenkt?
- Was sind die Vorteile einer workload-basierten Nutzung der Cloud?
- Welche Rolle spielt die Virtualisierung im Cloud Computing?
- Welche Unterschiede bestehen zwischen IaaS, PaaS und SaaS?
- Was sind die Hauptvorteile der Containerisierung ?
- Was sind die größten Herausforderungen bei der Einführung von Cloud ERP?
- Was unterscheidet eine Public Cloud von einer Private Cloud?
- Welche Rolle spielt iPaaS in der Integration von Cloud- und On-Premise-Systemen?

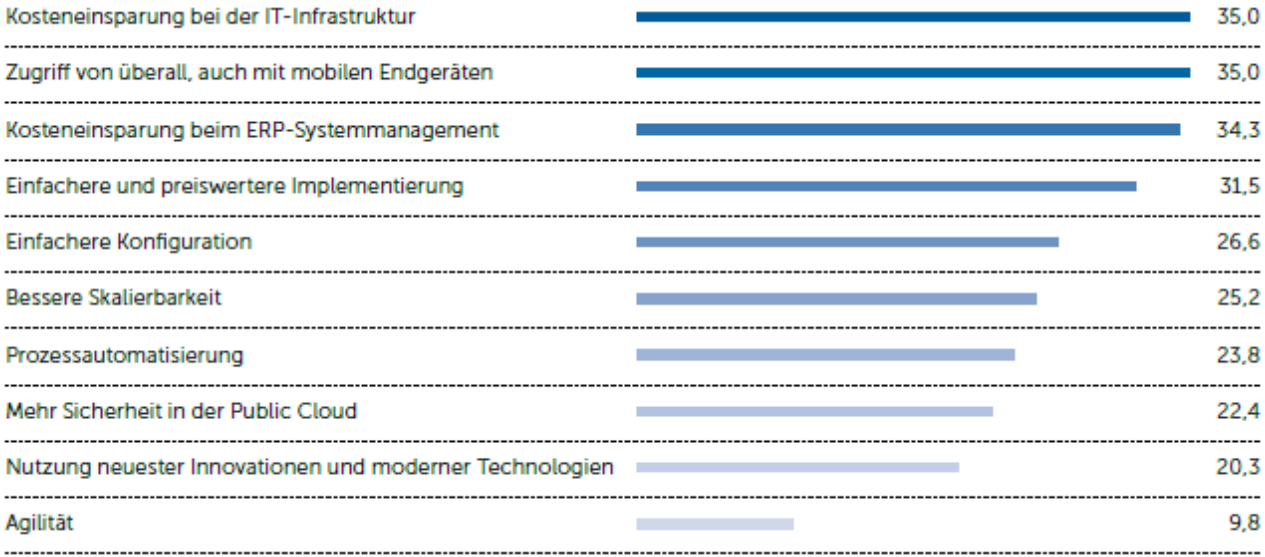
Vielen Dank.



Warum Cloud ERP?



Gründe Cloud ERP Software zu kaufen



Was spricht gegen den Cloud ERP Einsatz

